Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 4.1 · Deux sécantes

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 1$. On note A le point de sa courbe d'abscisse 1.

1. Calculer le coefficient directeur de la sécante joignant A au point de la courbe d'abscisse 2.
2. Reprendre le calcul avec le point de la courbe d'abscisse 1,1.
3. Après l'étude du nombre dérivé, déterminer $f'(1)$ et comparer cette valeur aux deux taux calculés. Expliquer ce qui change lorsque le second point se rapproche de A.

Exercice 4.2 · Une tangente

On considère la fonction $f(x) = 2x^2 + 1$, définie sur $\mathbb{R}$. L'objectif est de déterminer l'équation de sa tangente au point d'abscisse -1, en partant du taux de variation.

1. Pour $h \neq 0$, écrire puis simplifier $\dfrac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$.
2. En déduire $f'(-1)$. Calculer également $f(-1)$.
3. Écrire l'équation réduite de la tangente et vérifier qu'elle passe par le point de contact.

Exercice 4.3 · Coût marginal

Une entreprise utilise le modèle $C(q) = q^2 + 20q + 100$, où $q \geq 0$ désigne la quantité produite et $C(q)$ son coût en unités monétaires. Le modèle prolonge la quantité par une variable réelle afin d'étudier de petites variations de production.

1. Calculer $C(10)$ et $C(11)$, puis le taux de variation de C entre 10 et 11. Interpréter ce taux dans le contexte.
2. À partir du taux entre 10 et $10 + h$, déterminer $C'(10)$.
3. Comparer les deux résultats. Expliquer pourquoi le coût d'une unité supplémentaire n'est pas exactement égal au nombre dérivé dans ce modèle.

Exercice 4.4 · Lire une tangente

Cet exercice comporte deux situations indépendantes. Une tangente à une courbe est une droite : un autre point de cette droite n'appartient pas nécessairement à la courbe.

1. Sur la figure de la section consacrée à la tangente, lire les coordonnées de deux points de la droite verte. En déduire sa pente et vérifier la valeur annoncée dans la légende.
2. Dans une autre situation, la tangente à la courbe d'une fonction f au point $A(2; 3)$ passe par $B(4; 2)$. Déterminer $f(2)$ et $f'(2)$. Peut-on en déduire $f(4)$?

3. Utiliser cette tangente pour proposer une valeur approchée de $f(2{,}1)$. Faire apparaître le signe « environ égal » dans la conclusion.

Exercice 4.5 · Contrôler une approximation

On souhaite approcher $0{,}98^2$ sans effectuer d'abord la multiplication. On utilise la tangente à la courbe de la fonction carré au point d'abscisse 1.

1. Écrire l'équation de cette tangente et en déduire l'approximation recherchée.
2. Calculer ensuite la valeur exacte de $0{,}98^2$. On définit l'erreur par « valeur exacte moins valeur approchée » : calculer cette erreur et préciser son signe.
3. Expliquer le résultat à partir de l'identité $(1+h)^2 = 1 + 2h + h^2$.

Exercice 4.6 · Tangente et intersection

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. On admet que $f'(1) = 3$. Un élève affirme qu'une tangente et une courbe ont toujours un seul point commun.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
2. Vérifier en développant que $x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$.
3. Déterminer tous les points d'intersection de la courbe et de cette tangente. L'affirmation de l'élève est-elle correcte ?

Exercice 4.7 · Sécantes numériques

Pour étudier la fonction carré au voisinage de 1, on définit, pour $h \neq 0$,

$$T(h) = \frac{(1+h)^2 - 1}{h}.$$

On utilisera les six valeurs 0,1, 0,01, 0,001 et leurs opposés.

1. Écrire une fonction Python qui calcule $T(h)$, puis produire un tableau de six résultats.
2. Conjecturer la valeur du nombre dérivé de la fonction carré en 1.
3. Simplifier algébriquement $T(h)$ pour justifier la conjecture. Expliquer pourquoi l'essai de valeurs numériques ne suffit pas, à lui seul, à démontrer le résultat.

Exercice 4.8 · Reprise différée

La fonction inverse est définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour $x \neq 0$. On l'étudie au voisinage de 1.

1. Préciser les valeurs interdites de h dans le taux $\dfrac{f(1+h) - f(1)}{h}$, puis le simplifier.
2. En déduire $f'(1)$ et l'équation de la tangente en 1.
3. Utiliser cette tangente pour approcher $\dfrac{1}{1{,}02}$. Conserver la distinction entre valeur exacte et valeur approchée.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 17 p. 127, questions toutes. Lire deux points de chaque tangente ; écrire le quotient des accroissements plutôt qu'estimer son inclinaison.

CQFD, exercice 19 p. 127, questions 1 et 2. Distinguer l'ordonnée du point de contact et la pente de la droite tangente.